DS 1 h

# Atomes, molécules et ions

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 L'atome de cuivre — 6 pts

Les tuyaux d'une installation de chauffage sont en cuivre. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$ et son noyau contient 63 nucléons.

**1.1** Combien de protons le noyau de l'atome de cuivre contient-il ? APP 1 pt

**1.2** Combien d'électrons l'atome de cuivre possède-t-il ? RÉA 1 pt

**1.3** Calcule le nombre de neutrons du noyau. RÉA 1 pt

**1.4** Explique pourquoi l'atome de cuivre est électriquement neutre. ANA 1,5 pt

**1.5** L'atome de cuivre perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. RÉA 1,5 pt

## 2 Les molécules du poste de soudage — 4 pts

Le poste de soudage utilise du dioxyde de carbone $CO_2$. Certains produits de nettoyage dégagent de l'ammoniac $NH_3$.

**2.1** Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de $CO_2$ contient-elle ? APP 1 pt

**2.2** L'azote forme 3 liaisons et l'hydrogène 1 liaison. Dessine la formule développée de la molécule $NH_3$ dans le cadre. RÉA 2 pts

**2.3** Dans la molécule de méthane $CH_4$, combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? ANA 1 pt

DS 1 h

# Atomes, molécules et ions

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le bain usé — 10 pts

On teste le bain usé de l'atelier. Avec la soude : précipité rouille. Avec le nitrate d'argent : précipité blanc.

**3.1** Le bain contient de l'eau $H_2O$. Est-ce un atome, une molécule ou un ion ? Combien d'atomes contient-elle ? — APP 1 pt

**3.2** Quel ion révèle le test à la soude ? Justifie. — ANA 2 pts

**3.3** Quel ion révèle le test au nitrate d'argent ? Est-il positif ou négatif ? — ANA 1,5 pt

**3.4** L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Combien de protons et d'électrons possède l'ion $Fe^{3+}$ ? — RÉA 1,5 pt

**3.5** Le bain neuf ne contenait pas de fer. Que peut-on conclure ? — VAL 2 pts

**3.6** Rédige le compte rendu des tests pour le chef d'atelier. — COM 2 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1, 3.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.4, 2.3, 3.2, 3.3 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.4 | | | | |
| VAL valider | 3.5 | | | | |
| COM communiquer | 3.6 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé